

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শীপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

[পরীক্ষার তারিখ : ০২/১২/২০২৪]

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২০১০ = ২০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স-এর ৪টি প্রয়োগক্ষেত্রের নাম লেখ
- ২। অনুভূত তাপ ও সুপ্ত তাপ নির্ণয়ের সূত্র লেখ।
- ৩। থার্মোডাইনামিক্সের প্রথম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কাকে বলে?
- ৫। আদর্শ গ্যাস বলতে কী বুঝায়?
- ৬। স্থির আয়তন প্রক্রিয়ার P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ৭। এন্ট্রপি কী?
- ৮। সম্পৃক্ত বাষ্প কাকে বলে?
- ৯। অটো চক্রের ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।
- ১০। টন অব রিফ্রিজারেশন কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। একজন অসুস্থ ব্যক্তির দৈহিক তাপমাত্রা ডাক্তারি থার্মোমিটার পাঠে 104°F হলে সেলসিয়াস স্কেলে পাঠ কত হবে?
- ১২। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের অনুসিদ্ধান্তগুলো লেখ।

- ১৩। প্রত্যাবর্তক ও অপ্রত্যাবর্তক প্রক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৪। স্টিম ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৫। অটো চক্র ও ডিজেল চক্রের মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।
১৬। র‍্যাঙ্কিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কন কর।
১৮। দুই-স্ট্রোক ও চার-স্ট্রোক ইঞ্জিনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৯। ওয়াটার টিউব বয়লারের সুবিধাগুলো লেখ।
২০। স্টিডি ফ্লো ও আনস্টিডি ফ্লো-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। তাপগতিবিদ্যার ১ম ও ২য় সূত্রের সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।
২২। 7kg/cm^2 চাপে ও 220°C তাপমাত্রায় 0.85m^3 গ্যাস স্থির চাপে তাপ দিয়ে একটি সিলিন্ডারের মাঝে 427°C তাপমাত্রা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অন্তর্নিহিত শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর। [$C_p = 0.245$, $C_v = 0.17$]
২৩। P-V লেখচিত্রসহ সমোষ্ণ প্রক্রিয়ায় কাজের পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি ব্যাখ্যা কর।
২৪। P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক কারনট চক্র বর্ণনা কর ও দক্ষতা নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর।
২৫। র‍্যাঙ্কিন চক্রের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
২৬। একটি ভেপার কমপ্রেশন রিফ্রিজারেশন সাইকেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
২৭। একটি ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।